

Компоненты системного блока

- Архитектура аппаратных средств
- Изучайте определения, проверяйте свойства на примерах, затем выполняйте задания.

Системная плата и форм-факторы

- Системная плата соединяет процессор, память, накопители, устройства расширения и
- питание. Форм-фактор определяет размеры, размещение креплений и интерфейсных
- разъёмов. Совместимость проверяют по документации платы, корпуса, блока питания,
- процессора и памяти.

Интерфейсы и шины

- Последовательные интерфейсы передают биты по линиям последовательно; параллельные —
- несколькими линиями одновременно. Современные высокоскоростные связи часто
- последовательные, потому что их проще согласовывать на высоких частотах. PCI Express
- использует линии (lanes) и масштабируется количеством линий.

DMA, прерывания и драйверы

- Прямой доступ к памяти позволяет устройству передавать блок данных в ОЗУ без
- копирования каждого байта процессором. Прерывание сообщает о событии. Драйвер
- связывает ОС с конкретным устройством; Plug and Play помогает обнаружить устройство и
- подобрать ресурсы, но не гарантирует совместимость неподходящего оборудования.

Термины

- системная плата
- форм-фактор
- PCI Express
- DMA
- прерывание
- драйвер
- Plug and Play

Ситуация

- Видеокарта PCIe x16 физически может иметь разъём x16, но решение о совместимости
- принимают также по месту в корпусе, мощности и разъёмам БП, версии прошивки и
- охлаждению.

Практический результат

- Составьте карту совместимости компонентов, объясните назначение DMA и прерывания,
- выберите интерфейс расширения для трёх устройств.

Самопроверка

- Могу объяснить ключевые термины.
- Могу отличить факт от предположения.
- Могу обосновать решение техническими данными.